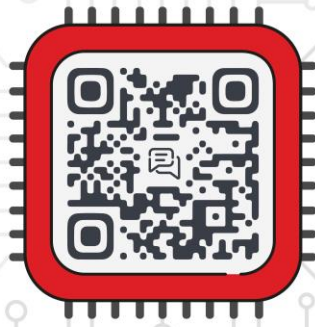




عملي

2



3



360 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات التفاضلية المتجانسة

د. جهاد دك الباب

Analysis

$\sum \int(x) \alpha$

تحليل ٣

RB Informatics;

13/11/2025

المعادلات التفاضلية المتجانسة :

تمهيد:

تعريف التابع المتجانس:

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}: f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$



التابع $f(x, y)$ متجانس من

المرتبة n حيث $n \in \mathbb{N}$

حالة خاصة:

في حال $n = 0$ عندئذ يكون :

$$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$$

ونسمي f تابع متجانس من المرتبة الصفرية (تابع متجانس)

مثال:

أثبت أن التابع $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ متجانس :

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x - \lambda y}{\lambda x + \lambda y} = \frac{\lambda (x - y)}{\lambda (x + y)} = \frac{(x - y)}{(x + y)} = \frac{x - y}{x + y} = f(x, y)$$

أصبح لدينا $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$ وبالتالي f تابع متجانس .

المعادلة المتجانسة :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{التابع } f(x, y) \text{ متجانس} \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{معادلة تفاضلية متجانسة } y' = f(x, y) \end{array} \right\}$$

مراحل حل المعادلة المتجانسة :

1. نصلح المعادلة المعطاة لتصبح من الشكل $y' = f(x, y)$ ★ .
2. نفرض $z = \frac{y}{x}$ ← $y = z * x$ ← نشق بالنسبة ل x $y' = z'x + z$.
3. نعوض y و y' في المعادلة ★ فنحصل بعد الإصلاح على معادلة ذات متحولين منفصلين وهما z و x .
4. نتابع حل المعادلة لنحصل على الحل العام بدلالة z .

5. نعوض $z = \frac{y}{x}$ فنحصل على الحل العام للمعادلة المطلوبة .

تمارين :

التمرين الرابع : لتكن المعادلة التفاضلية :

$$(x - y)dx + 2x dy = 0$$

أثبت أنها معادلة تفاضلية متجانسة ثم أوجد الحل العام :

الحل :

$$(x - y)dx + 2x dy = 0$$

نقسم على $2x$:

$$\frac{x - y}{2x} dx + dy = 0$$

نقسم على dx :

$$\frac{x - y}{2x} + \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\star \quad \dot{y} = \frac{y - x}{2x}$$

بعد الإصلاح نبدأ في إثبات التجانس :

$$f(x, y) = \frac{y - x}{2x}$$

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda y - \lambda x}{2\lambda x} = \frac{\lambda (y - x)}{\lambda 2x} = \frac{y - x}{2x} = f(x, y)$$

منه المعادلة متجانسة .

لإيجاد الحل العام نفرض :

$$\dot{y} = \dot{z}x + z \leftarrow y = z * x \leftarrow z = \frac{y}{x}$$

ومن ثم نعوض في $\star$:

$$\dot{z}x + z = \frac{zx - x}{2x}$$

$$\dot{z}x + z = \frac{x(z - 1)}{2} = \frac{(z - 1)}{2}$$

$$\dot{z}x = \frac{(z - 1)}{2} - z = \frac{(-z - 1)}{2}$$

$$\dot{z}x = -\frac{1}{2} [z + 1]$$

$$\left(\frac{dz}{dx}\right)x = -\frac{1}{2} [z + 1]$$

$$\frac{dz}{z + 1} x = -\frac{1}{2} \frac{dx}{x}$$

أصبح لدينا معادلة ذات متحولات منفصلة نأخذ تكامل الطرفين :

$$\ln|z + 1| = -\frac{1}{2} \ln|x| + \ln c$$

$$\ln|z + 1| = \ln \left| \frac{1}{\sqrt{x}} \right| + \ln c$$

$$\ln|z + 1| = \ln\left(\frac{c}{\sqrt{x}}\right)$$

$$z + 1 = \frac{c}{\sqrt{x}} = z = \frac{c}{\sqrt{x}} - 1$$

$$\frac{y}{x} = \frac{c}{\sqrt{x}} - 1$$

التمرين الخامس :

$\dot{y} = \frac{x+y}{x-y}$ أثبت أنها متجانسة ثم أوجد الحل العام :

الحل:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x + \lambda y}{\lambda x - \lambda y} = \frac{\lambda(x + y)}{\lambda(x - y)} = \frac{x + y}{x - y} = f(x, y)$$

منه المعادلة متجانسة .

لإيجاد الحل العام نفرض :

$$\dot{y} = \dot{z}x + z \quad \leftarrow y = z * x \quad \leftarrow z = \frac{y}{x}$$

نعوّض في $\dot{y} = \frac{x+y}{x-y}$

$$\dot{z}x + z = \frac{x + zx}{x - zx}$$

$$\dot{z}x + z = \frac{x(1 + z)}{x(1 - z)} = \frac{1 + z}{1 - z}$$

$$\dot{z}x = \frac{1 + z}{1 - z} - z$$

$$\dot{z}x = \frac{1 - z}{z^2 + 1}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1 - z}{(1 - z)x}$$

$$\frac{dz}{z^2 + 1} = \frac{dx}{x(1 - z)}$$

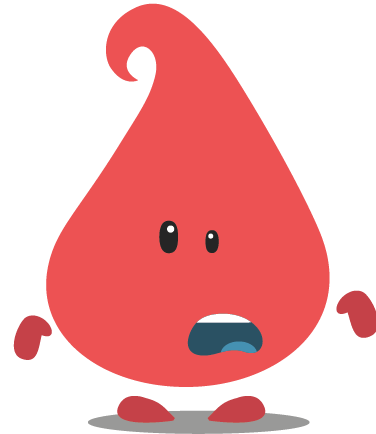
$$\left(\frac{1 - z}{z^2 + 1}\right) dz = \frac{dx}{x}$$

$$\left(\frac{1}{z^2 + 1} - \frac{z}{z^2 + 1}\right) dz = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z^2 + 1} - \frac{1}{z} \frac{dz}{dz} = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z^2 + 1} - \frac{1}{2} \left(\frac{2z}{z^2 + 1}\right) dz = \frac{dx}{x}$$

$$\arctg z - \frac{1}{2} \ln|z^2 + 1| = \ln cx$$

ومن ثمّ نعوّض $z = \frac{y}{x}$.

انتهت المحاضرة